Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · DIVISIÓN LARGA DE POLINOMIOS

Al dividir $x^4 + 2x^2 - x + 3$ por $x^2 + x - 1$, ¿cuáles son el cociente y el resto?

A) Cociente $x^2 + x + 4$, resto $-6x + 7$

B) Cociente $x^2 - x + 4$, resto 7

C) Cociente $x^2 - x + 4$, resto $-6x + 7$

D) Cociente $x^2 - x + 2$, resto $-4x + 5$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primer paso**
   $x^2(x^2 + x - 1) = x^4 + x^3 - x^2$; queda $-x^3 + 3x^2 - x + 3$.

2. **Segundo paso**
   $-x(x^2 + x - 1)$; queda $4x^2 - 2x + 3$.

3. **Tercer paso**
   $4(x^2 + x - 1)$; resto $-6x + 7$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo en el segundo término del cociente: $-x^3 : x^2 = -x$.

B) El resto de dividir por un polinomio de grado 2 puede ser de grado 1.

D) Olvida que el término $2x^2$ del dividendo se suma al resto parcial.

Idea clave. Completa con ceros los términos que faltan y divide hasta que el resto tenga grado menor que el divisor.